

新北市 土城區							安和國民小學		108 學年度 第二學期		第一次定期考查試題		分 數		
科目		自然與生活科技		年級		三年		班		座號		姓名			

一、是非題（每題 2 分，共 30 分）

- 正確的敘述請在()裡打○，不正確的請打×。
- () 1. 所有的葉菜類蔬菜都不會開花也不會結果實。
 - () 2. 將相同數量大小的冰塊同時放入，熱水和冷水中，冷水裡的冰塊融化得較慢。
 - () 3. 切開大黃瓜，我們可以發現裡面有一粒一粒的種子。
 - () 4. 不同的蔬菜種子，大小、顏色及形狀都不同，可以用放大鏡來觀察。
 - () 5. 只有每天認真澆很多水和多施肥，蔬菜就會生長得很好。
 - () 6. 用吹風機吹乾頭髮，是因為熱風將頭髮中的水受熱蒸發散布在空氣中。
 - () 7. 天冷呵氣時，出現的白煙就是煙霧狀的水蒸氣。
 - () 8. 日常生活中食用的辣椒、玉米和秋葵，是屬於植物根或莖的部位。
 - () 9. 在溫度是 0℃ 以下的環境時，水的形態是液態且沒有固定的形狀。
 - () 10. 大部分的蔬菜喜歡生長在空氣流通、陽光與水分充足的地方。
 - () 11. 我們利用膠泥捏製物品時，可以浮在水面上的是球形。
 - () 12. 有些種子較硬，播種前要稍微擠壓，才容易發芽。
 - () 13. 船可以載運人或貨物並航行在水面上，都是利用水能讓物體浮起來的特性。
 - () 14. 種子播種時，為了避免被蟲吃掉，所以要將種子埋進土壤最深處。
 - () 15. 為了避免蔬菜幼苗生長密集而狀況不好，我們可以用間拔或移植的方式來照顧。

背面還有題目喔!!!

二、選擇題（每題 2 分，共 24 分）

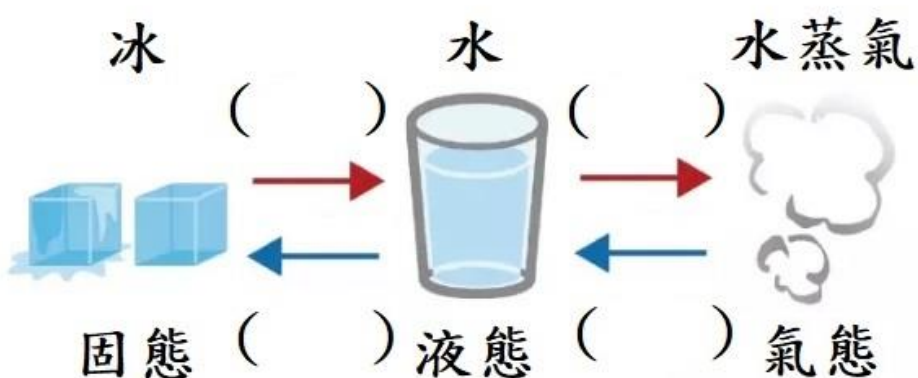
- () 1. 在物體沉浮試驗中將膠泥捏製成以下各種不同形狀，哪一種可以浮在水面上？
①塊狀 ②甜甜圈形 ③碗狀 ④球形。
- () 2. 下列哪一個現象產生的原因和「製作冰沙」，是相同的？ ①製冰機製冰 ②煮水沸騰冒白煙 ③將冰塊放在熱水中逐漸變小 ④打開冰箱冷凍庫冒白煙。
- () 3. 下列關於種子發芽的敘述，哪一項是正確的？ ①發芽後同時長出子葉和本葉 ②子葉和本葉的形狀是一樣的但大小不同 ③子葉是種子構造的一部分 ④小白菜的子葉是長橢圓形。
- () 4. 在下列哪一項生活設備中，不是水的浮力應用呢？ ①天鵝船 ②浮條練習游泳 ③馬桶水箱裡的浮球 ④大樓的水塔。
- () 5. 幫蔬菜成長做紀錄時，應該不包括下列哪項？ ①無法用文字當紀錄 ②可以使用相機做紀錄 ③可以用手掌測量葉片大小 ④用直尺測量高度。
- () 6. 當冰變成水時，溫度應該如何變化？ ①忽冷忽熱 ②由低變高 ③由高變低 ④溫度都一樣。
- () 7. 種植蔬菜使用的容器底部要有孔洞，主要的目的是什麼？ ①較透氣 ②較美觀 ③讓多餘的水分排除 ④讓根有空間生長。

分 數	人 數	家長簽章
100		
90~99		
80~89		
70~79		
60~69		
60 以下		

- () 8. 播種的方法下列哪一項敘述是錯誤的？ ①撒播時種子要均勻撒在土壤上 ②土壤放進花盆中須用力壓平 ③點播時種子不要埋太深 ④播種時要保持適當空間。
- () 9. 在吃火鍋煮沸後，會冒出許多白色的煙霧，這些白色煙霧是何者？ ①水蒸氣 ②小水珠 ③二氧化碳 ④空氣。
- () 10. 下列哪一種方法不能蒐集種植蔬菜的相關訊息？ ①查閱國語辭典 ②查閱書籍 ③請教師長 ④上網蒐集。
- () 11. 下列哪一種蔬菜外表的顏色和其他三種不同？ ①辣椒 ②番茄 ③紅蘿蔔 ④南瓜。
- () 12. 下列關於生活中水的三態應用哪一組配對是正確的？ ①溫泉上方的白煙→固態 ②寒冷地區的冰柱→氣態 ③蒸熱饅頭→固態 ④用浴缸泡澡→液態。

三、做一做(每題 2 分，共 42 分)

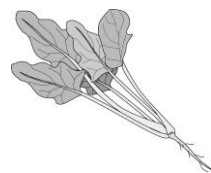
1. 水當溫度改變時會產生四種現象，請在下圖的 () 中分別填入「蒸發」、「凝結」、「融化」及「凝固」，來完成水的三種形態變化圖。(8 分)



2. 依照常見蔬菜主要的食用部位進行分類，請連一連。(12 分)



(1) 青椒



(2) 菠菜



(3) 花椰菜

•

•

•

•
根莖類
•

•
葉菜類
•

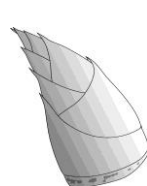
•
花菜類
•

•
果實類
•

•
(4) 南瓜

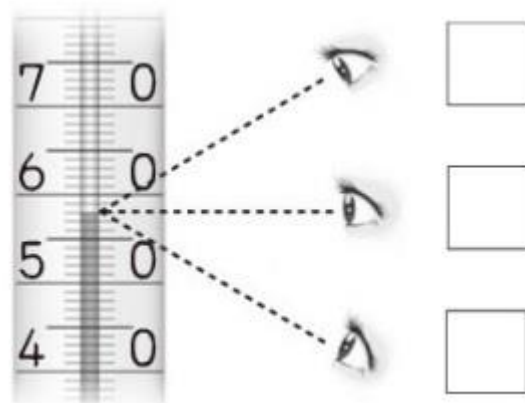
•
(5) 竹筍

•
(6) 韭菜花



3. 如何正確使用溫度計，請依照題目填寫答案。(6 分)

(1) 讀取溫度計時，眼睛的視線應該在下列哪一個位置？請在 ☐ 裡打 ☒。



(2) 下列敘述溫度計的使用方法，正確的請在 () 裡打 O，不正確的請打 X

() (1) 等溫度計中的酒精柱不再移動時即可讀取度數。

() (2) 溫度計測量時須斜插於杯底。

4. 下列敘述是「水」在日常生活中常見的現象及特性，請在()中填入符合敘述之答案。(16 分)

- | | |
|--------|--------|
| A.凝固現象 | B.蒸發現象 |
| C.浮力作用 | D.凝結現象 |
| E.融化現象 | F.往低處流 |

- () (1)吃熱食時，眼鏡鏡面霧霧的。
() (2)馬桶沖水口的設計。
() (3)使用浮板練習游泳。
() (4)冷飲瓶外的小水珠。
() (5)冬天湖面結冰。
() (6)冰塊放入熱水中。
() (7)路面的水往水溝流動。
() (8)魚缸裡的水變少了。

四、 科普閱讀(每題2分，共4分)

馬小弟(化名)是中度四肢痙攣型腦性麻痺患者，從兩歲起，就到醫院接受水中復健治療(簡稱水療)，從原本的肢體動作不便、無法自行透過輔具行走等，現在已進步到可以在浮具協助下練習走路，並且在陸地上，已經可以獨立使用助行器行走。

水的「熱效應」可以放鬆關節附近的軟組織張力，降低組織牽拉時疼痛，並增加關節活動度。

水的「浮力」則可減輕身體或肢體重量對個案的負擔，例如膝關節炎患者在水中行走，關節所承受的負擔比陸地小；或者協助個案較無力的肢體進行主動運動，提供較無力的肢體肌力訓練。

水的「黏滯性」特性，是當身體在水中活動時，水給予肢體的反作用力或阻力，隨著運動肢體受力面積、速度及方向不同，會產生不同阻力，達到更困難的增強式運動。

除了運動治療之外，透過水溫及水壓的特性，可改善全身或局部性的血液循環及強化心肺功能。

座號	姓名
----	----

水中復健治療是一種特別且多元化的復健治療，透過水的物理特性，提供不同的運動治療效果，且在水在治療過程同時提供良好的支持保護。因此，在水中執行運動治療，除了有良好的運動治療效果，同時兼具安全。

文章摘自：

自由時報 苗栗市大千綜合醫院復健科治療師

江雨柔 2017-01-08

- () 1. 水中復健治療是依據「水」的哪一種特性？ ①融化現象 ②凝結現象 ③浮力作用 ④往低處流。
- () 2. 何項非水中運動治療效果？ ①膝關節炎患者的肢體肌力訓練 ②改善腸胃道消化 ③強化心肺功能 ④改善全身或局部性的血液循環。

請再仔細檢查一遍答案喔!!!

